Problemario · Bloque 1

Álgebra, lógica, aritmética, conteo, geometría, trigonometría y patrones

Introducción

¡Bienvenido al inicio de tu entrenamiento en competencias de razonamiento! Como tu profesor y entrenador, quiero dejarte algo muy claro desde el primer día: resolver problemas matemáticos abstractos no es un adorno teórico ni un trámite escolar; es el verdadero motor que impulsa tu capacidad para razonar con orden. Antes de resolver cualquier problema, tu mente debe aprender a descomponerlo, estructurar sus relaciones cuantitativas y formalizar la lógica que guía la solución. Una buena solución no nace de la prueba y error, sino en la hoja de papel donde construyes y validas un modelo matemático riguroso. Este problemario está diseñado para ejercitar esa capacidad analítica, permitiéndote razonar con precisión sobre patrones, estructuras discretas y condiciones formales de validez.

Para abordar con éxito cada uno de los ejercicios de este material, debes aplicar de manera sistemática el siguiente marco de trabajo analítico:

- Análisis del problema: Lee minuciosamente el enunciado, separa la información conocida (datos de entrada) del objetivo explícito (resultado solicitado) y comprende la naturaleza del escenario propuesto.
- Identificación de variables: Asigna símbolos matemáticos claros a las cantidades involucradas, especificando sus dominios (n $\in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$, etc.) y sus unidades físicas o discretas.
- Modelación matemática: Traduce las relaciones verbales a ecuaciones, proposiciones lógicas, progresiones o redes de conexiones.
- Verificación de casos límite: Somete tu modelo a prueba evaluando situaciones extremas (valores cero, conjuntos vacíos, bordes del dominio o máximos y mínimos teóricos).

Ten presente que durante todo este primer bloque no utilizarás lenguajes de programación. Cada actividad debe resolverse en papel, fundamentando cada paso en el razonamiento lógico-matemático.

Con esta actitud crítica y metódica, estamos listos para adentrarnos en nuestro primer bloque fundamental: el álgebra formal y la lógica proposicional.

Tema 1 · Álgebra y Lógica

La lógica proposicional y las ecuaciones algebraicas son la base para razonar con condiciones, tomar decisiones correctas y revisar que una respuesta cumpla todas las reglas. Una condición mal planteada o una ecuación mal simplificada conduce a resultados incorrectos. Modelar en papel mediante tablas de verdad, implicaciones y cuantificadores te permite revisar que tu razonamiento cubra el 100% de los casos posibles.

Ejercicio 1 · Reparto de Libretas Escolares

- Dificultad: Básico
- Enunciado: La mesa directiva de la preparatoria compró un lote de 240 cuadernos para distribuirlos equitativamente entre los alumnos del club de matemáticas. Si se inscribieran 4 alumnos más al club, a cada integrante le corresponderían 3 cuadernos menos. Modela la ecuación de reparto para determinar cuántos alumnos n forman parte actualmente del club de matemáticas.

Ejercicio 2 · Criterio Lógico de Aprobación del Curso

- Dificultad: Básico
- Enunciado: Para aprobar la asignatura de pensamiento computacional se evalúan dos condiciones lógicas: P representa "El alumno entregó más del 80% de las tareas" y Q representa "El alumno obtuvo una calificación mayor o igual a 70 en el examen final". El reglamento establece que un alumno aprueba si cumple $(P \wedge Q)$ o si obtiene una mención honorífica representada por R, resultando en la expresión $(P \wedge Q) \vee R$. Si un alumno entregó el 85% de sus tareas $(P = 1)$, obtuvo 65 en el examen final $(Q = 0)$ y no tiene mención honorífica $(R = 0)$, evalúa el valor de verdad final de su estado de aprobación.

Ejercicio 3 · Evaluación del Reglamento Escolar

- Dificultad: Medio
- Enunciado: Analiza la regla escolar representada por la implicación lógica $A \Rightarrow B$, donde A es "El estudiante porta el uniforme completo" y B es "El estudiante tiene permitido el ingreso al aula". Construye la tabla de verdad completa para la proposición $A \Rightarrow B$ utilizando los valores de verdad 1 (verdadero) y 0 (falso), y determina en qué único escenario la regla del reglamento se considera violada.

Ejercicio 4 · Control de Acceso al Laboratorio de Cómputo

- Dificultad: Medio
- Enunciado: El acceso al laboratorio de cómputo está regulado por tres proposiciones: A ("Tiene credencial vigente"), B ("Tiene reserva de equipo") y C ("Tiene un reporte de sanción"). El sistema autoriza el acceso si el alumno cuenta con credencial o reserva, y además no tiene un reporte de sanción. Expresa esta regla mediante la fórmula condicional $(A \vee B) \wedge \neg C$. Posteriormente, evalúa el valor de verdad del acceso para el caso en que el estudiante tiene credencial $(A = 1)$, no tiene reserva $(B = 0)$ y tiene un reporte de sanción $(C = 1)$.

Ejercicio 5 · Asignación Formal de Partidas en Torneos

- Dificultad: Avanzado
- Enunciado: Para organizar un torneo de ajedrez escolar, se define el predicado $T(x, y)$, que indica que el alumno x se enfrenta al alumno y. La regla de organización exige que, para todo participante x del conjunto de jugadores J, exista al menos un rival $y \in J$ con $x \neq y$ tal que $T(x, y)$ sea verdadero. Esta regla se escribe así:

$$\forall x \in J \left(\exists y \in J \left(x \neq y \wedge T(x, y) \right) \right)$$

Si el total de partidas jugadas en la primera ronda es P y se sabe que cada jugador dispute exactamente 3 partidas con rivales distintos dentro del grupo, establece la ecuación de restricción lineal que relaciona el número total de jugadores $N = |J|$ con el total de partidas P, y calcula el valor de N si en total se coordinaron 36 partidas.

Una vez dominadas la sintaxis formal y la validez condicional de las proposiciones, es momento de pasar al análisis cuantitativo de conjuntos de datos mediante la aritmética elemental y el conteo combinatorio.

Tema 2 · Aritmética, Conteo y Casos

La aritmética modular, la divisibilidad y los principios de conteo son herramientas clave para resolver problemas sin revisar caso por caso. En lugar de contar uno por uno todas las posibilidades, el Máximo Común Divisor (MCD), el Mínimo Común Múltiplo (MCM), el Principio de Inclusión-Exclusión y las permutaciones permiten calcular cantidades y periodos de forma directa. Comprender el comportamiento de los residuos y las agrupaciones te permitirá transformar conteos largos en operaciones aritméticas sencillas.

Ejercicio 6 · Coincidencia Periódica de Rutas de Autobús

- Dificultad: Básico
- Enunciado: Tres rutas de transporte escolar (R_1, R_2, R_3) salen simultáneamente de la parada principal a las 6:00 a.m. La ruta R_1 regresa a la estación cada 12 minutos, la ruta R_2 cada 15 minutos y la ruta R_3 cada 20 minutos. Utiliza el Mínimo Común Múltiplo (MCM) para determinar a qué hora exacta volverán a coincidir las tres rutas por primera vez en la estación principal.

Ejercicio 7 · Rotación de Turnos de Limpieza en Talleres

- Dificultad: Básico
- Enunciado: El sistema de guardia del laboratorio de cómputo opera en un ciclo rotativo de 7 días (días 0 a 6, donde 0 corresponde al Lunes). Si el día de hoy es Lunes (0) y el sistema programa el mantenimiento preventivo para dentro de 100 días, utiliza la aritmética modular (cálculo del residuo $100 \pmod 7$) para determinar qué día de la semana se ejecutará dicho mantenimiento.

Ejercicio 8 · Elección del Comité Estudiantil

- Dificultad: Medio
- Enunciado: Se desea formar un comité escolar integrado por 1 presidente, 1 secretario y 1 vocal. Hay 6 candidatos de sexto semestre y 4 candidatos de cuarto semestre. Por reglamento, el cargo de presidente debe ser ocupado por un alumno de sexto semestre, mientras que la secretaría y la vocalía pueden ser asignadas a cualquier alumno restante de cualquier semestre. Aplica el principio fundamental del conteo para calcular el número total de maneras distintas en las que se puede integrar este comité ordenado.

Ejercicio 9 · Distribución de Deportistas en el Club Escolar

- Dificultad: Medio

- Enunciado: En un club deportivo escolar compuesto por 100 estudiantes, se determinó que 55 alumnos juegan fútbol, 45 juegan básquetbol y 20 practican ambos deportes. Aplica el Principio de Inclusión-Exclusión para calcular cuántos alumnos practican al menos uno de estos dos deportes y cuántos no practican ninguno.

Ejercicio 10 · Acomodo Restringido de Equipos en el Autobús

- Dificultad: Avanzado
- Enunciado: Un grupo de 6 estudiantes (entre los cuales están Ana y Beto) van a ocupar una fila de 6 asientos individuales contiguos en el autobús de la selección escolar. Determina el número total de permutaciones posibles para sentar a los 6 estudiantes bajo la condición estricta de que Ana y Beto siempre deben sentarse en asientos contiguos.

El recuento metódico de posibilidades discretas nos conduce de forma natural a estructurar secuencias ordenadas y formas espaciales, donde el análisis geométrico y la identificación de patrones cobran protagonismo.

Tema 3 · Geometría, Trigonometría y Patrones

La identificación de progresiones algebraicas y la modelación geométrica permiten sintetizar comportamientos acumulativos o espaciales en expresiones cerradas de tiempo constante. Un problema que a primera vista parece requerir contar paso a paso miles de eventos se resuelve con una sola fórmula cuando descubres que sigue una progresión aritmética, una progresión geométrica o una propiedad geométrica fundamental (como el Teorema de Pitágoras o las relaciones de semejanza). Esta sección entrena tu ojo analítico para abstraer patrones numéricos y espaciales a partir de observaciones concretas.

Ejercicio 11 · Plan Incremental de Lectura

- Dificultad: Básico
- Enunciado: Un alumno establece un plan de estudio incremental para su próxima competencia de matemáticas: el primer día lee 5 páginas de un libro de teoría (a $= 5$) y cada día posterior lee 3 páginas más que el día anterior (diferencia constante $d = 3$). Calcula cuántas páginas leerá el día 15 (b) y aplica la fórmula de la suma de una progresión aritmética: $S_n = \frac{n(a+b)}{2}$ para determinar el total acumulado de páginas leídas durante los 15 días.

Ejercicio 12 · Diseño Geométrico de una Plaza Escolar

- Dificultad: Básico
- Enunciado: El comité de infraestructura está diseñando una plaza interior con forma de polígono regular de 8 lados (octágono regular). Determina la suma total de los ángulos internos del polígono y calcula la medida del ángulo interno individual en cada una de sus esquinas.

Ejercicio 13 · Distancia Euclidiana en la Retícula Escolar

- Dificultad: Medio

- Enunciado: El plano del campus escolar se ubica sobre un sistema de coordenadas cartesianas. La biblioteca se encuentra en las coordenadas $P_1 = (2, 3)$ y el laboratorio de física en $P_2 = (8, 11)$, donde cada unidad representa metros. Aplica el Teorema de Pitágoras para calcular la distancia recta directa (distancia euclidiana) entre ambos puntos del campus: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

Ejercicio 14 · Crecimiento de una Cadena de Mensajes

- Dificultad: Medio
- Enunciado: Para difundir un aviso urgente, el director envía el mensaje a 3 profesores (a $= 3$). En la siguiente etapa, cada uno reenvía el mensaje a 2 profesores nuevos, de modo que en la segunda etapa hay 6 receptores nuevos. La secuencia de nuevos receptores en cada etapa sigue una progresión geométrica: 3, 6, 12, $24, \ldots$ con razón $k = 2$. Calcula cuántos receptores nuevos habrá en la etapa 5 (b) y utiliza la fórmula de la suma de una progresión geométrica: $S = \frac{bk-a}{k-1}$ para hallar el número total acumulado de personas que habrán recibido el mensaje tras completarse las 5 etapas.

Ejercicio 15 · Patrón Fractal de Acomodo de Baldosas

- Dificultad: Avanzado
- Enunciado: En la remodelación del patio central escolar se colocan baldosas cuadradas siguiendo una secuencia en niveles: el nivel 1 consiste en un cuadrado central con lado $L_1 = 16$ m. En cada nivel sucesivo n, el lado de las baldosas se reduce a la mitad ($L_n = \frac{L_{n-1}}{2}$) y la cantidad de baldosas colocadas en ese nivel es 4^{n-1}. Demuestra analíticamente que el área total cubierta en el nivel n dada por $A_n = 4^{n-1} \cdot (L_n)^2$ permanece constante, calcula el área del nivel 4 y determina la suma del área acumulada considerando la adición de los niveles 1, 2, 3 y 4.

Habiendo explorado patrones lineales y relaciones espaciales, el siguiente paso es abstraer objetos e interconexiones complejas mediante la teoría de grafos y redes.

Tema 4 · Redes y Conexiones

Las redes de comunicación, los mapas de transporte y las relaciones entre personas se pueden representar como puntos unidos por conexiones (en matemáticas, a este modelo se le llama grafo). Analizar cuántos caminos existen entre dos puntos, verificar si una red está conectada o dividida en partes aisladas, y calcular la cantidad mínima de conexiones necesarias para unir todo sin ciclos (n − 1 conexiones en un árbol) son habilidades imprescindibles. Dominar esta idea en papel te permite razonar sobre cualquier red antes de dibujarla con detalle.

Ejercicio 16 · Conteo de Rutas entre Esquinas

- Dificultad: Básico
- Enunciado: La red de calles entre cuatro esquinas (A, B, C, D) de una colonia vecina a la escuela está conectada de la siguiente manera:
  - De A a B hay 2 caminos directos distintos.
  - De A a C hay 1 camino directo.
  - De B a D hay 3 caminos directos distintos.
  - De C a D hay 2 caminos directos distintos.

- No hay conexión directa entre A y D.

Calcula el número total de trayectorias distintas que se pueden seguir para ir desde la esquina A hasta la esquina D pasando exactamente por una esquina intermedia (B o C).

Ejercicio 17 · Análisis de Conectividad en una Red Social Escolar

- Dificultad: Básico
- Enunciado: Se analiza una red de mensajería entre 5 alumnos ($V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$). Las conexiones existentes (conexiones de dos sentidos) son las siguientes: $(1, 2), (2, 3)$ y $(4, 5)$. Determina formalmente si la red social está completamente conectada o si se encuentra dividida en partes aisladas, indicando los grupos de alumnos que forman cada parte de la red.

Ejercicio 18 · Red Mínima de Cableado en el Laboratorio

- Dificultad: Medio
- Enunciado: Se requiere interconectar un conjunto de $V = 12$ equipos en el laboratorio escolar para que todas puedan comunicarse entre sí (directa o indirectamente). Por restricciones de presupuesto y para evitar bucles de datos, la red debe formar una estructura de árbol (una red conectada sin ciclos). Utiliza la propiedad fundamental de los árboles para determinar la cantidad exacta de cables de red (E) que se deben instalar.

Ejercicio 19 · Grados de Conexión en la Red de Agua Escolar

- Dificultad: Medio
- Enunciado: Una red interna de distribución de agua posee 6 puntos de conexión. La suma de los grados de todos los puntos (donde el grado de un punto es el número de tuberías conectadas a él) es igual a 14. Utiliza la regla de la suma de grados: la suma de los grados de todos los puntos es igual al doble del número de conexiones, $\sum \text{grado}(v) = 2|E|$, para determinar el número total de tramos de tubería $(|E|)$ que integran dicha red.

Ejercicio 20 · Costo Mínimo de Interconexión en la Red del Vecindario

- Dificultad: Avanzado
- Enunciado: Se planea enlazar 4 módulos de la escuela (M_1, M_2, M_3, M_4) mediante fibra óptica. Los costos de instalación en miles de pesos para cada tramo posible se detallan a continuación:

Tramo de conexión	Costo (miles de MXN)
(M_1, M_2)	4
(M_1, M_3)	2
(M_2, M_3)	1
(M_2, M_4)	5
(M_3, M_4)	3

Identifica la combinación de tramos que permite conectar los 4 módulos sin formar ciclos y con el costo total más bajo posible, y calcula dicho costo.

Una vez analizados los planteamientos de redes y conexiones, es momento de revisar tus procedimientos, reconociendo que el verdadero valor del ejercicio está en validar la estructura de tu razonamiento antes de comparar la respuesta final.